

Lineární algebra 2 - DÚ 10

Jan Theodor Hrdý

May 6, 2026

1 Příklad (10.2)

Hledáme symetrickou matici A takovou, aby platilo:

$$(a, b, c)A(a, b, c)^T = V(a, b, c)$$

Nahlédneme, že se jedná o matici:

$$A = \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix}$$

Charakteristický polynom A je:

$$\det(A - \lambda I_3) = -\lambda^3 + 34\lambda^2 - 270\lambda + 68$$

Pomocí softwaru nalezneme přibližné hodnoty vlastních čísel:

$$\lambda_1 \approx 0,26$$

$$\lambda_2 \approx 12,04$$

$$\lambda_3 \approx 21,70$$

Všechna vlastní čísla jsou kladná, podle tvrzení 10.19 je tedy matice A pozitivně definitní, z toho plyne $\forall a, b, c : V(a, b, c) \geq 0$.